

Методичка: отказоустойчивый шлюз VLAN через HSRP

Темы: FHRP, HSRP, virtual IP, active/standby, preemption, tracking, failover

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, DSW2, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT.

Рабочие VLAN: 10,20.

Адресный план: 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24.

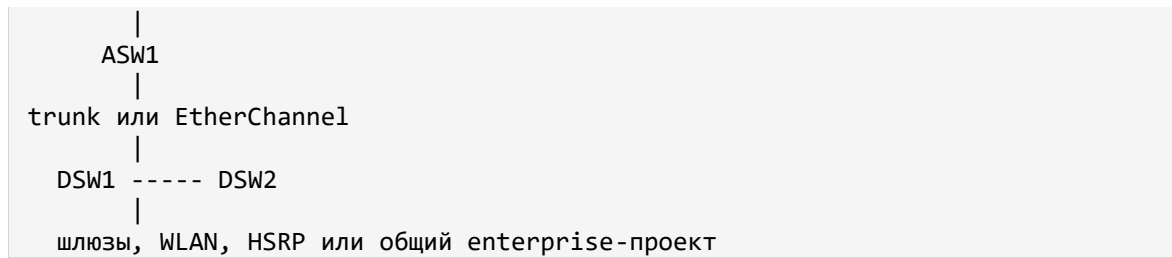
Главная идея работы:

HSRP считается настроенным не тогда, когда оба L3-коммутатора имеют SVI, а тогда, когда клиенты используют виртуальный шлюз, роли Active/Standby понятны, а авария активного устройства приводит к переключению без смены gateway.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
DSW1	Уровень распределения /ядра	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	маршрутизация и отказоустойчивость
DSW2	Резервный L3-узел	Cisco IOS L3	trunk/EtherChannel/SVI	резерв шлюза или core
ASW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access-порты и uplink	подключение клиентов/AP
WLC/AP /PC	Клиентские или WLAN-узлы	CPT/Pnet Lab	access/WLAN	проверка сервиса

PC / WLAN client / Server



Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show interfaces status`. Если имя порта отличается, в командах используем фактическое имя.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco, клиентские узлы, таблица портов, таблица VLAN и сохранённая копия проекта. Если PnetLab запущен в VirtualBox, учебную топологию отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем виртуальную машину PnetLab и проверяем старт всех узлов.

```
enable
show version
show ip interface brief
show interfaces status
show running-config | include hostname
```

Задаём имена устройств и заполняем таблицу портов до настройки.

Самопроверка этапа

- все узлы запущены;
- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20
Подсети	192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
Основные узлы	DSW1, DSW2, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT
Проверки	show-команды, ping, traceroute, GUI WLC при WLAN

6. Исходная проверка

```
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces trunk
show spanning-tree root
show ip interface brief
show ip route
```

Для WLAN добавляем проверку PoE и регистрации AP. Для HSRP добавляем проверку текущих SVI и адресов. Для итогового проекта проверяем каждую технологию отдельно до объединения.

Самопроверка этапа

- нужные VLAN и порты определены;
- старые настройки не мешают сценарию;
- адресный план записан;
- понятно, какие проверки должны пройти в конце.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим интерфейсы и соседей:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
show lldp neighbors detail
```

7.2. Основная настройка

```
! DSW1
configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 track gigabitEthernet1/0/24 30
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 90
 standby 20 preempt
end

! DSW2
configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 90
 standby 10 preempt
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 110
```

```
standby 20 preempt
standby 20 track gigabitEthernet1/0/24 30
end
```

Клиенты используют только виртуальный gateway: 192.168.10.1 или 192.168.20.1.

Самопроверка этапа

```
show standby brief
show standby vlan 10
show standby vlan 20
show ip arp
ping 192.168.10.1
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

Проверяем с клиента адрес, шлюз и доступность нужного сервиса:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для WLAN дополнительно проверяем подключение к SSID и получение адреса. Для HSRP проверяем, что gateway на клиенте является виртуальным адресом, а не физическим SVI одного коммутатора.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show standby brief
show standby vlan 10
show standby vlan 20
show ip arp
ping 192.168.10.1
```

Границы результата:

- это учебная топология, а не промышленный проект со всеми политиками безопасности;
- команды и GUI могут отличаться между моделями и версиями симулятора;
- если устройство не поддерживает функцию, выбираем другую модель в CPT/PnetLab.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Оба устройства active	Нет L2-связности hello или разные group/VLAN	<code>show standby brief</code>	Проверить trunk, VLAN и номер группы
Клиент не пингует gateway	Указан физический IP или неверная VLAN	<code>ipconfig, show vlan brief</code>	Указать virtual IP и проверить access VLAN

Failover не срабатывает	Нет preempt или tracking	<code>show standby</code>	Включить preempt и настроить track
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	<code>show version, ?</code>	Выбрать подходящую модель
Клиент не получает СВЯЗНОСТЬ	Ошибка VLAN, gateway или trunk	<code>ipconfig, show vlan brief, show interfaces trunk</code>	Исправить VLAN, шлюз или trunk
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Схема совпадает с фактическими подключениями.
- [] Таблица портов и VLAN заполнена.
- [] Основная технология лекции настроена.

- [] Проверочные команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация и файл проекта сохранены.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский результат, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие элементы адресного или VLAN-плана нельзя менять без пересчёта схемы?
3. Какой `show`-командой подтверждается основной результат?
4. Как выполняется клиентская проверка?
5. Что проверить, если локально всё настроено, а клиент не работает?
6. Какие риски безопасности остаются за рамками учебного стенда?
7. Что должно попасть в техническую документацию?

8. Какой отказ или типовую ошибку нужно уметь диагностировать в этом сценарии?